

Предварительный анализ моментов гравитационных сил. Вращение спутника в плоскости орбиты

Анализ моментов сил, действующих на спутник

Если кин. энергия вращения мала по сравнению с работой внешних сил, возможно движение *либрационного типа* (колебания).

Если кин. энергия вращения велика по сравнению с работой внешних сил, то на небольшом интервале времени движение близко к невозмущённому *эйлерову*.

Первое — движение Луны в гравитации Земли, второе — прецессия вращения Земли под действием притяжения Луны, Солнца.

Предварительный анализ моментов гравитационных сил

На частицу спутника с массой dm действует Ньютоновская сила ($\vec{r}_0$ — единичный из центра Земли)

$$\vec{F} = -\frac{\mu dm}{x^2 + y^2 + (z+R)^2} \vec{r}_0, \quad \vec{r}_0 = \frac{[x, y, z+R]^T}{r}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z+R)^2}.$$

С точностью до членов второго порядка $x, y, z/R$ компоненты $\vec{F}$ выражаются как:

$$F_x = -\frac{\mu dm}{R^2} \frac{x}{R}, \quad F_y = -\frac{\mu dm}{R^2} \frac{y}{R}, \quad F_z = F_z^{(0)} + F_z^{(1)} = -\frac{\mu dm}{R^2} + 2\frac{\mu dm}{R^2} \frac{z}{R}$$

Результирующая элементарных сил $F_z^{(0)}$ движет центр масс КА по Кеплеровой орбите. Результирующие сил $F_x, F_y, F_z^{(1)}$ создают момент, вращающий спутник вокруг центра масс. Картина силовых линий вертикальной плоскости Oxy получается из дифференциального уравнения

$$\frac{dz}{dx} = \frac{F_z^{(1)}}{F_x} = -\frac{2z}{x} \rightarrow z = \frac{c}{x^2}.$$

Например, частицы жидкости в баке будут стремиться в направлении оси Oz . Эффект наблюдается в приливах мирового океана под действием Луны.

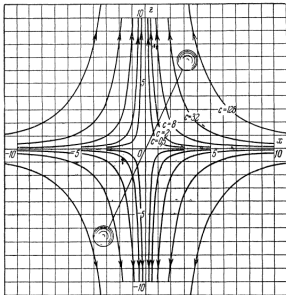


Рис. 2. Поле возмущающих сил.

Можно вычислить момент относительно ОСК $d\vec{M} = [x, y, z]^T \times d\vec{F}$:

$$dM_x = 3yz \frac{\mu dm}{R^3}, \quad dM_y = -3xz \frac{\mu dm}{R^3}, \quad dM_z = 0.$$